

RoadAssist

Cross-platform pechhulp- en incidentenmeldingsapp

Casus – ter vervanging van de standaardopdracht

Opleiding: Avans Deeltijd Informatica
Module: AVD Full stack development met .NET
(vervangings opdracht)

Versie 1.4

1. Inleiding

Voor de module AVD Full stack development met .NET wordt normaal gesproken een opdracht uitgewerkt in .NET MAUI. Na overleg met de docent is goedkeuring gevraagd om in plaats daarvan een vergelijkbaar project te bouwen in Kotlin Multiplatform (KMP) met Compose Multiplatform. Deze casus is opgesteld als voorstel voor die vervangende opdracht.

De app die gebouwd wordt heet RoadAssist: een pechhulp- en incidentenmeldingsapp, vergelijkbaar met hoe organisaties zoals de ANWB of andere weghulpdiensten hun meldingen ontvangen en opvolgen. Weggebruikers kunnen een incident melden, en een dispatcher aan de andere kant volgt de binnenkomende meldingen op en werkt de status bij. De app werkt op Android en desktop (Windows en Linux).

2. Situatieschets

Stel je voor: je rijdt op de snelweg en je band springt lek. Je staat aan de kant van de weg en wil zo snel mogelijk hulp inroepen. Je wil iemand laten weten waar je precies bent, wat er aan de hand is, en je wil weten wanneer er iemand onderweg is.

Aan de andere kant zit een medewerker van de weghulpdienst. Die ziet alle inkomende meldingen en werkt de status bij. Op dit moment verloopt veel van deze communicatie via telefoon, wat traag is en foutgevoelig.

Een app die dit proces ondersteunt, zou de situatie voor beide kanten eenvoudiger maken: de weggebruiker stuurt een melding met zijn locatie en een foto, en de dispatcher ziet alles overzichtelijk in een lijst.

3. Probleemstelling

Probleemstelling: Hoe kan een app die werkt op zowel Android als desktop, weggebruikers in nood helpen om snel en duidelijk een melding te maken, en tegelijkertijd de dispatcher een overzichtelijk beeld geven van alle inkomende meldingen en hun status?

4. Doelstelling

Het doel is het bouwen van RoadAssist met twee gebruikersrollen die samenwerken via een gedeelde backend:

- Een weggebruiker kan een incident melden met een beschrijving, zijn huidige locatie en optioneel een foto.
- Een weggebruiker kan de status van zijn actieve melding volgen en zijn volledige meldingsgeschiedenis raadplegen.
- Een dispatcher kan alle inkomende meldingen zien, details bekijken en de status van een melding bijwerken.
- Beide rollen loggen in via hetzelfde inlogschermb; de app toont daarna de juiste weergave op basis van de rol.
- De app werkt op Android en desktop (Windows en Linux). Een webversie is een optionele uitbreiding.

5. Scope

5.1 Wat hoort erbij

- De app werkt op Android en desktop (Windows en Linux).
- Gebruikers kunnen inloggen; de app toont een andere weergave afhankelijk van de rol.
- Een weggebruiker kan een nieuwe melding aanmaken met een beschrijving, categorie, locatie en optioneel een foto.
- De huidige locatie van de gebruiker wordt automatisch opgehaald bij het aanmaken van een melding.
- Een weggebruiker ziet een overzicht van zijn actieve meldingen en heeft een apart scherm met zijn volledige meldingsgeschiedenis.
- Een dispatcher ziet een overzicht van alle meldingen en kan de status aanpassen (bvb. "In behandeling", "Onderweg", "Afgehandeld").
- Beide rollen kunnen de details van een melding bekijken, inclusief de foto en locatie.
- De app toont een melding als er geen verbinding is met de server.

5.2 Optionele uitbreidingen

- Pushmeldingen wanneer de status van een melding verandert.
- Een kaartweergave van de locatie bij een melding.
- Meerdere dispatcher-rollen met verschillende rechten (bvb. regiobeheerder).
- Biometrische beveiliging bij het inloggen (vingerafdruk of gezichtsherkenning).
- Een webversie van de app.

5.3 Wat hoort er niet bij

- Realtime communicatie tussen weggebruiker en dispatcher (zoals een chat).
- Automatische toewijzing van hulpverleners.
- Integratie met externe kaart- of navigatiediensten.
- Betalingen of abonnementen.

6. Gebruikers en rollen

Rol	Omschrijving
Weggebruiker	Een persoon die pech heeft of een incident wil melden. Kan alleen zijn eigen meldingen zien.
Dispatcher	Een medewerker van de wegehulpdienst die inkomende meldingen opvolgt. Kan alle meldingen zien en de status aanpassen.

7. Functionele eisen

ID	Rol	Omschrijving	Prioriteit
FR-01	Beide	De gebruiker kan inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.	Must
FR-02	Beide	Na het inloggen ziet de gebruiker de weergave die bij zijn rol hoort.	Must
FR-03	Weggebruiker	De gebruiker kan een nieuwe melding aanmaken met een beschrijving en categorie (bvb. pech, ongeluk, wegversperring).	Must
FR-04	Weggebruiker	Bij het aanmaken van een melding wordt de huidige locatie automatisch opgehaald via de locatiefunctie van het apparaat.	Must
FR-05	Weggebruiker	De gebruiker kan optioneel een foto toevoegen aan een melding via de camera van het apparaat.	Must
FR-06	Weggebruiker	De gebruiker ziet een overzicht van zijn actieve meldingen met de huidige status.	Must
FR-07	Weggebruiker	De gebruiker heeft een apart scherm met zijn meldingsgeschiedenis, inclusief afgehandelde meldingen.	Must
FR-08	Weggebruiker	De gebruiker kan de details van een eigen melding bekijken.	Must
FR-09	Dispatcher	De dispatcher ziet een overzicht van alle inkomende meldingen, gesorteerd op tijdstip.	Must
FR-10	Dispatcher	De dispatcher kan de details van een melding bekijken, inclusief locatie, beschrijving en foto.	Must
FR-11	Dispatcher	De dispatcher kan de status van een melding aanpassen.	Must
FR-12	Beide	De app toont een melding als er geen verbinding is met de server.	Must
FR-13	Beide	De gebruiker kan uitloggen.	Should
FR-14	Dispatcher	De dispatcher kan meldingen filteren op status of categorie.	Should
FR-15	Dispatcher	De dispatcher kan een opmerking toevoegen aan een melding (bvb. "Hulpverlener Jan is onderweg").	Should
FR-16	Weggebruiker	De gebruiker ontvangt een melding op het apparaat wanneer de status van zijn melding verandert.	Could

FR-17	Dispatcher	De dispatcher ziet de locatie van een melding op een kaart.	Could
FR-18	Beide	De app ondersteunt een webversie met dezelfde basisfunctionaliteit.	Could

De prioriteiten in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op het MoSCoW-model:

Prioriteit	Betekenis
Must	Verplicht aanwezig in het eindproduct.
Should	Belangrijk, maar niet strikt verplicht.
Could	Optionele uitbreiding indien er tijd voor is.

8. Niet-functionele eisen

ID	Omschrijving
NF-01	De app werkt op Android (versie 8.0 of hoger) en op desktop (Windows en Linux).
NF-02	De app heeft een eigen backend die alle meldingen en gebruikersdata beheert. De app communiceert alleen met die eigen backend.
NF-03	Code die gedeeld kan worden tussen de backend en de app (zoals datamodellen) staat in een aparte gedeelde module.
NF-04	De app volgt een duidelijke, gelaagde structuur waarbij de UI losstaat van de logica (MVVM of vergelijkbaar).
NF-05	Het overzichtsscherm laadt binnen 2 seconden bij een normaal werkende verbinding.
NF-06	De code is leesbaar en voorzien van commentaar waar nodig. Een README legt uit hoe het project gestart wordt.
NF-07	De businesslogica is testbaar zonder dat er een apparaat of scherm voor nodig is.
NF-08	Het project wordt bijgehouden in Git met duidelijke, regelmatige commits.

9. Schermen

9.1 Gedeeld

Scherf	Omschrijving
Inlogscherf	De gebruiker logt in. Na het inloggen wordt automatisch de juiste weergave getoond op basis van de rol.

9.2 Weggebruiker

Scherf	Omschrijving
Actieve meldingen	Overzicht van alle lopende meldingen van de gebruiker met de huidige status per melding.
Nieuwe melding	Formulier voor een nieuwe melding: categorie, beschrijving, locatie (automatisch) en optioneel een foto.
Meldingsdetail	Volledige informatie van een melding: beschrijving, foto, locatie, status en eventuele opmerkingen van de dispatcher.
Geschiedenis	Overzicht van alle afgehandelde meldingen van de gebruiker, met de mogelijkheid om details te bekijken.

9.3 Dispatcher

Scherf	Omschrijving
Alle meldingen	Overzicht van alle inkomende meldingen, filterbaar op status of categorie, gesorteerd op tijdstip.
Meldingsdetail	Volledige informatie van een melding met de mogelijkheid om de status aan te passen en een opmerking toe te voegen.

10. Gebruikersstromen

10.1 Weggebruiker – een melding aanmaken

1. Gebruiker opent de app en logt in.
2. De app toont het scherm "Actieve meldingen".
3. Gebruiker tikt op "Nieuwe melding".
4. De app haalt automatisch de huidige locatie op.
5. Gebruiker kiest een categorie, vult een beschrijving in en voegt optioneel een foto toe.
6. Gebruiker verstuurt de melding.
7. De melding verschijnt in het overzicht met de status "Nieuw".

10.2 Weggebruiker – meldingsgeschiedenis bekijken

1. Gebruiker navigeert naar het scherm "Geschiedenis".
2. De gebruiker ziet een lijst van alle eerder afgehandelde meldingen.
3. Gebruiker tikt op een melding en ziet de volledige details, inclusief de uiteindelijke status en opmerkingen van de dispatcher.

10.3 Dispatcher – een melding opvolgen

1. Dispatcher logt in en ziet het overzicht van alle meldingen.
2. Dispatcher opent een melding en bekijkt de details.
3. Dispatcher past de status aan en voegt optioneel een opmerking toe.
4. De weggebruiker ziet de bijgewerkte status in zijn eigen overzicht.

11. Minimale vereisten voor oplevering

#	Vereiste	Hoe te controleren
V-01	De app werkt op Android en desktop (Windows of Linux).	Livdemo op beide platforms
V-02	Inloggen werkt; de app toont de juiste weergave per rol.	Livdemo met twee accounts (weggebruiker en dispatcher)
V-03	Een weggebruiker kan een melding aanmaken met locatie en optioneel een foto.	Livdemo
V-04	De locatie wordt automatisch opgehaald via de locatiefunctie van het apparaat.	Livdemo op Android
V-05	Een weggebruiker kan zijn actieve meldingen en zijn geschiedenis apart bekijken.	Livdemo
V-06	Een dispatcher kan de status van een melding aanpassen.	Livdemo
V-07	De app heeft een eigen backend die alle data beheert.	Codereview en livdemo
V-08	Gedeelde datamodellen staan in een aparte module die door zowel backend als app gebruikt wordt.	Codereview van de projectstructuur
V-09	De app volgt een gelaagde structuur met scheiding tussen UI en logica.	Codereview
V-10	De app toont een melding als de backend niet bereikbaar is.	Demo met gestopte server
V-11	Het project staat in Git met regelmatige, duidelijke commits.	Git-log
V-12	Er zijn minimaal 3 geautomatiseerde tests voor de businesslogica.	Tests slagen in de build